YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



Bilgisayar Bilimlerine Giriş Dönem Projesi:

Panel de pon

İbrahim Enes Sayın

24011116

Öğretim Görevlisi

Dr. Öğr. Üyesi Göksel BİRİCİK

1. Panel De Pon nasıl oynanır?

Panel De Pon oyununda temel amacımız, boyutundaki matris üzerinde yer alan 5 taneden oluşan sembol bloklarını stratejik hamlelerle yok etmektir. Oyun, alanın yarısı dolu halde başlar ve oyuncu olarak bizden istenen, yan yana duran iki bloğun yerini değiştirerek yatay veya dikey düzlemde en az üç aynı elementi bir araya getirmektir. Eşleşme sağlandığında, ilgili blokların koordinatlarını girerek taşları patlatırız ve yer çekimi kuralı gereği üstteki taşlar boşalan yerlere düşer. Ancak dikkat etmemiz gereken kritik nokta; her yer değiştirme hamlesinden sonra en alt satıra yeni taşların eklenmesi ve mevcut taşların birer sıra yukarı kaymasıdır. Oyun sahası tamamen dolmadan önce seri hamlelerle blokları eritmemiz gerekir, aksi takdirde oyun sona erer.

2. ALGORİTMA MANTIĞI

I. Başlangıç Kısmı:

```c
#include <stdio.h>
#include <time.h>   // Rastgelelik için kullandığımız kütüphanedir //
#include <stdlib.h>  // Ekrani temizlemek  için kullandığımız kütüphanedir //
#include <windows.h> // system("cls") ve Sleep için kullandığımız kütüphanedir//

int main() {

    setbuf(stdout, NULL);   // Tampon belleği kapatma kodudur (Çıktıların anında görünmesi için)//
    //değişkenlerimizi tanımladık//
    char oyun_alani[20][20];
    int N, M, mod, tercih, i, j, k, r, tur;
    int yer_degisikligi = 0, patlatilan = 0, devam = 1;

    srand(time(NULL)); // Rastgeleliği sağlayan bölümdür //

```

- Temel kütüphanemiz olan stdio.h hariç diğer K kütüphaneleri yanındaki yorum satırlarıyla kodda nerelerde kullanıldığını açıkladım.
- Setbuf çıktı tamponunu (buffer) kapatarak printf çıktılarının ekranda anında görünmesini sağlamak için kullanılmıştır.
- Değişkenler sırasıyla şunları ifade eder:

Oyun_alani=oyunu oluşturan temel tahtadır.
N=tahta satır sayısı
M=tathta sütün sayısı
mod=oyun modu
tercih=patlatma ya da yer_değiştirme
i=for değişkeni
j=for değişkeni
k=patlatma sutün
r=patlatma satır
tur=yerçekimi sayısı
yer_degisiklgi=sayaç
patlatilan=sayaç
devam=while flagi

II. Giriş kısmı:

```c
// ------------------- GİRİŞ KISMI ----------------------------------------//
printf("-Oyun alaninin boyutlarini giriniz (N M): ");
scanf("%d %d", &N, &M);

// Boyut güvenlik kontrolü//
if (N > 20) N = 20;
if (M > 20) M = 20;

printf("-Oyun Modu (1: Oynama modu , 2: Kontrol modu): ");
scanf("%d", &mod);

// Tahtayı başta tamemen boş olarak tanımlama//
for (i = 0; i < N; i++) {
    for (j = 0; j < M; j++) { oyun_alani[i][j] = ' '; }
}

// Tahtayı Doldurma bölümü//
if (mod == 1) {
    char el[] = {'*', '/', '+', '%', 'O'};
    for (i = N / 2; i < N; i++) {
        for (j = 0; j < M; j++) { oyun_alani[i][j] = el[rand() % 5]; }
    }
} else {
    printf("Oyun tahtasini giriniz:\n");
    for (i = N / 2; i < N; i++) {
        for (j = 0; j < M; j++) { scanf(" %c", &oyun_alani[i][j]); }
    }
}
```

- Oyun alanının boyutlarını kullanıcıdan aldıktan sonra kontrol ettim.
- Kullanıcı oyun modunu seçecek.
- Tahtayı başlangıçta tamamen boş tanımladımki üstüne daha sonra işlem yapabilelim.
- Kullancının seçtiği moda göre kendisi veyahut rastgele bir şekilde tahtayı doldurdum.

III. Oyun döngüsü

A)Temel adımlar:

```c
// ------------------------------ OYUN DÖNGÜSÜ ------------------------------

while (devam == 1) {

    //  Ekranı başta  tamamen temizliyoruzki (Sadece Mod 1'de) baştaki scanfler sonra görünmesin
    if(mod == 1){
        system("cls"); //panel temizleme komutu
    }

    //  Tahtayı oluşturma

    printf("\n");
    for (i = 0; i < N; i++) {
        printf("|");
        for (j = 0; j < M; j++) { printf(" %c ", oyun_alani[i][j]); }
        printf("|\n");
    }

    // Skorları Gösterme

    printf("\n[Yer Degistirme: %d | Patlatma: %d]\n", yer_degisikligi, patlatilan);

    // Bitiş Kontrolü

    int bitis = 0;
    for (j = 0; j < M; j++) { if (oyun_alani[0][j] != ' ') bitis = 1; }
    if (bitis == 1) {
        printf("\nOyun Sonlandi - Oyun Alani Doldu!\n");
        devam = 0;
        break;
    }

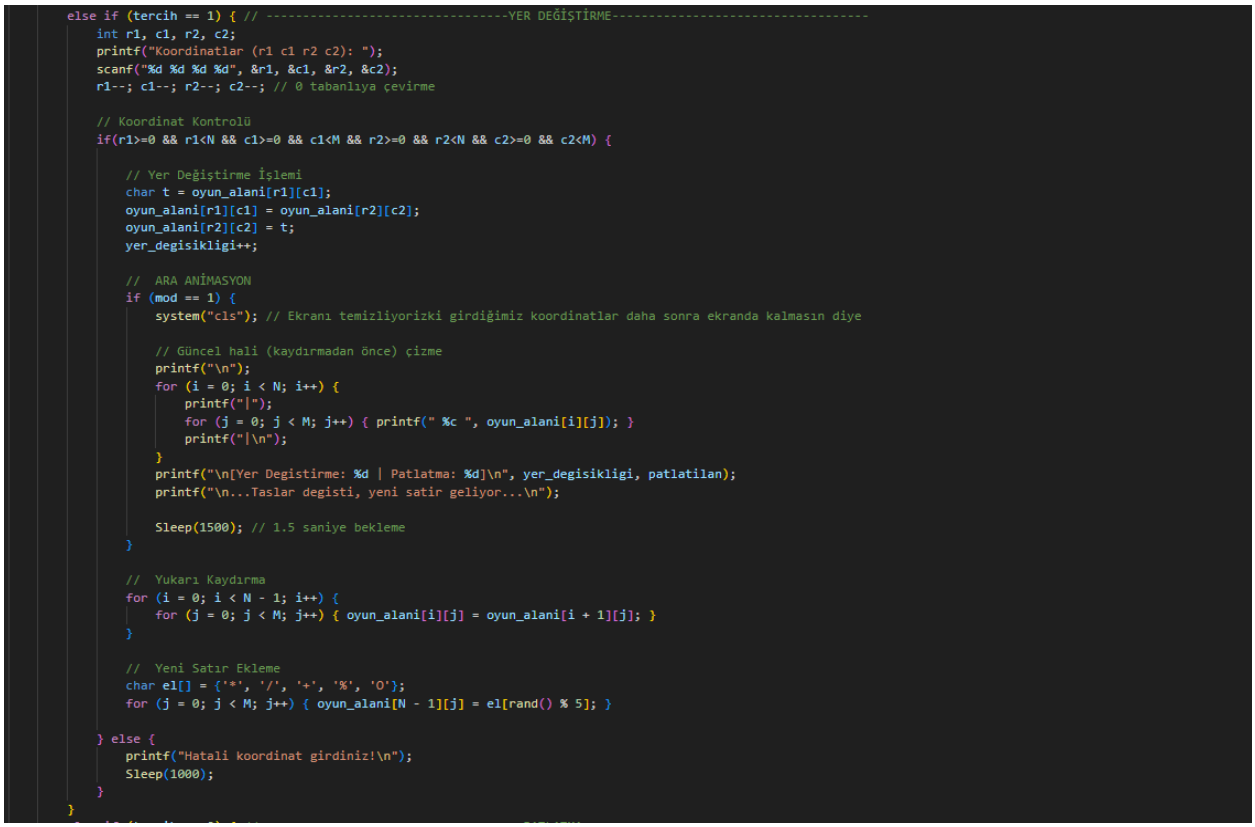
    // Kullanıcıdan Seçim Al

    if (devam == 1) {
        printf("\n1) Yer Degistir  2) Patlat  0) Cikis\nSecim: ");
        scanf("%d", &tercih);

        if (tercih == 0) {
            devam = 0;
        }
        else if (tercih == 1) { // ---------------------------------YER DEĞİŞTİRME---------------------------------
```

- Ekran önceden girilen scanler gözükmemesi için temizlendi.
- Daha sonrasında tahtanın kenarları için düz çizgilerle birlikte tahta ekrana yazdırıldı.
- Skorlar panele yansıtıldı.
- Bitiş kontrolü while ın en başında yapıldı ki son döngüde direk while dan çıkabilsin.
- Kullanıcı tercih olarak 0 girerse devam direkt olarak sıfırlandı.

B) Yer değiştirme:



```
else if (tercih == 1) { // ---------------------------------YER DEĞİŞTİRME---------------------------------
    int r1, c1, r2, c2;
    printf("Koordinatlar (r1 c1 r2 c2): ");
    scanf("%d %d %d %d", &r1, &c1, &r2, &c2);
    r1--; c1--; r2--; c2--; // 0 tabanlıya çevirme

    // Koordinat Kontrolü
    if(r1>=0 && r1<N && c1>=0 && c1<M && r2>=0 && r2<N && c2>=0 && c2<M) {

        // Yer Değiştirme İşlemi
        char t = oyun_alani[r1][c1];
        oyun_alani[r1][c1] = oyun_alani[r2][c2];
        oyun_alani[r2][c2] = t;
        yer_degisikligi++;

        //  ARA ANİMASYON
        if (mod == 1) {
            system("cls"); // Ekranı temizliyorizki girdiğimiz koordinatlar daha sonra ekranda kalmasın diye

            // Güncel hali (kaydırmadan önce) çizme
            printf("\n");
            for (i = 0; i < N; i++) {
                printf("|");
                for (j = 0; j < M; j++) { printf(" %c ", oyun_alani[i][j]); }
                printf("|\n");
            }
            printf("\n[Yer Degistirme: %d | Patlatma: %d]\n", yer_degisikligi, patlatilan);
            printf("\n...Taslar degisti, yeni satir geliyor...\n");

            Sleep(1500); // 1.5 saniye bekleme
        }

        //  Yukarı Kaydırma
        for (i = 0; i < N - 1; i++) {
            for (j = 0; j < M; j++) { oyun_alani[i][j] = oyun_alani[i + 1][j]; }
        }

        //  Yeni Satır Ekleme
        char el[] = {'*', '/', '+', '%', 'O'};
        for (j = 0; j < M; j++) { oyun_alani[N - 1][j] = el[rand() % 5]; }

    } else {
        printf("Hatali koordinat girdiniz!\n");
        Sleep(1000);
    }
}
```

- Kullanıcıdan değiştirmek istediği taşların koordinatlarını alıp 0 tabanlıya çevirdim.
- Koordinat kontrolünden sonra yer değişikliğini temp kullanarak sağladım.
- Bizden istenen yer değişikliği önce yapılsın daha sonrasında ara birkaç saniye sonrası yeni satır ekleme ve yukarı kayma gerçekleşmesi için sleep kullandım
- Yeni satır random bir şekilde en alta ekledim.
- Hatalı koordinat durumda çıktı verdim.

C)Patlatma:

```
}
else if (tercih == 2) { // ----------------------------------PATLATMA---------------------------------------
    int pr, pc;
    printf("Patlatilacak Koordinat (r c): ");
    scanf("%d %d", &pr, &pc);
    pr--; pc--;
    //koordinat kontrolü ve boş hücre kontrolü
    if (pr >= 0 && pr < N && pc >= 0 && pc < M) {
        if (oyun_alani[pr][pc] == ' ') {
            printf("Bos hucre patlatilamaz!\n");
            Sleep(1000);
        } else {
            char h = oyun_alani[pr][pc];
            int y = 0, d = 0;

            // Eşleşme Sayma

            k = pc; while (k < M && oyun_alani[pr][k] == h) { y++; k++; }
            r = pr; while (r < N && oyun_alani[r][pc] == h) { d++; r++; }

            if (y >= 3 || d >= 3) {
                int s = 0;



                // En çok puan getireni patlatma

                if (y >= d) {
                    for (k = 0; k < y; k++) { oyun_alani[pr][pc + k] = ' '; s++; }
                }
                else {
                    for (r = 0; r < d; r++) { oyun_alani[pr + r][pc] = ' '; s++; }
                }
                patlatilan += s;
```

- Kullanıcıdan patlatmak istediği koordinatları alıp 0 tabanlıya çevirdim
- Daha sonra koordinat kontrolüne ek olarak boş hücre mi testi yaptım ki öyleyse boş hücre patlatılamaz çıktısı verdim
- Patlatmak istediği sembolü h olarak tanımladım
- Daha sonra k ve r sayaçlarını kullanarak sutünda y satırda d kadar aynı sembolden kaç tane var şeklinde while döngüleri ile sayıyı hesapladım ve patlayan yerleri boş tanımladım.
- Son olaral bizden beklenen en çok puan getiren durumu algoritmamızın hesaplaması gerektiği kısmını y ve d yi karşılaştırarak hangisi patlatılmalı çözdüm ve ona göre patlatılan sayacını arttırdım.

D)Yer çekimi:

```
// Yerçekimi

for (j = 0; j < M; j++) {
    for (tur = 0; tur < N; tur++) {
        for (i = N - 1; i > 0; i--) {
            if (oyun_alani[i][j] == ' ' && oyun_alani[i - 1][j] != ' ') {
                oyun_alani[i][j] = oyun_alani[i - 1][j];
                oyun_alani[i - 1][j] = ' ';
            }
        }
    }
}
```

- Burada üstte tur değişkeni birden fazla kez aşağı düşme durumunda tur kadar aşağı düşme olayını sağlıyor.
- Üstte sembol altında boşluk varsa alt=üstteki sembol,üst=boşluk şeklindedir.

IV. Oyun çıktıları

A)Kontrol modu

```
PS C:\Users\ibrahim enes\Desktop\New folder (4)\New fo
-Oyun alaninin boyutlarini giriniz (N M): 8 5
-Oyun Modu (1: Oynama modu , 2: Kontrol modu): 2
Oyun tahtasini giriniz:
+ O % / *
/ + * O *
/ % / * O
*   + O + %
```

```
PS C:\Users\ibrahim enes\Desktop\New folder (4)\New fold
-Oyun alaninin boyutlarini giriniz (N M): 8 5
-Oyun Modu (1: Oynama modu , 2: Kontrol modu): 2
Oyun tahtasini giriniz:
+ O % / *
/ + * O *
/ % / * O
*   + O + %

|             |
|             |
|             |
|             |
| +  O  %  /  * |
| /  +  *  O  * |
| /  %  /  *  O |
| *  +  O  +  % |

[Yer Degistirme: 0 | Patlatma: 0]

1) Yer Degistir  2) Patlat  0) Cikis
Secim: 1
Koordinatlar (r1 c1 r2 c2): 7 4 7 5
```

```
PS C:\Users\ibrahim enes\Desktop\New folder (4)\New folde
-Oyun alaninin boyutlarini giriniz (N M): 8 5
-Oyun Modu (1: Oynama modu , 2: Kontrol modu): 2
Oyun tahtasini giriniz:
+ O % / *
/ + * O *
/ % / * O
*   + O + %

|               |
|               |
|               |
|               |
| +  O  %  /  * |
| /  +  *  O  * |
| /  %  /  *  O |
| *  +  O  +  % |

[Yer Degistirme: 0 | Patlatma: 0]

1) Yer Degistir  2) Patlat  0) Cikis
Secim: 1
Koordinatlar (r1 c1 r2 c2): 7 4 7 5

|               |
|               |
|               |
| +  O  %  /  * |
| /  +  *  O  * |
| /  %  /  O  * |
| *  +  O  +  % |
| +  *  %  /  + |

[Yer Degistirme: 1 | Patlatma: 0]

1) Yer Degistir  2) Patlat  0) Cikis
Secim:
```

```
PS C:\Users\ibrahim enes\Desktop\New folder (4)\New folder (2)> cd "c:
-Oyun alaninin boyutlarini giriniz (N M): 8 5
-Oyun Modu (1: Oynama modu , 2: Kontrol modu): 2
Oyun tahtasini giriniz:
+ O % / *
/ + * O *
/ % / * O
*   + O + %

|              |
|              |
|              |
|              |
| +  O  %  /  * |
| /  +  *  O  * |
| /  %  /  *  O |
| *  +  O  +  % |

[Yer Degistirme: 0 | Patlatma: 0]

1) Yer Degistir  2) Patlat  0) Cikis
Secim: 1
Koordinatlar (r1 c1 r2 c2): 7 4 7 5

|              |
|              |
|              |
| +  O  %  /  * |
| /  +  *  O  * |
| /  %  /  O  * |
| *  +  O  +  % |
| +  *  %  /  + |

[Yer Degistirme: 1 | Patlatma: 0]

1) Yer Degistir  2) Patlat  0) Cikis
Secim: 2
Patlatilacak Koordinat (r c): 4 5

|              |
|              |
|              |
| +  O  %  /    |
| /  +  *  O    |
| /  %  /  O    |
| *  +  O  +  % |
| +  *  %  /  + |

[Yer Degistirme: 1 | Patlatma: 3]

1) Yer Degistir  2) Patlat  0) Cikis
Secim: 0
PS C:\projeler>
```

B)Oyun modu

```
PS C:\Users\ibrahim enes\Desktop\New folder (4)\New fold
-Oyun alaninin boyutlarini giriniz (N M): 8 5
-Oyun Modu (1: Oynama modu , 2: Kontrol modu): 1
```

```
|             |
|             |
|             |
|             |
| *  +  /  /  / |
| O  *  +  O  / |
| *  %  *  %  + |
| +  +  +  %  % |

[Yer Degistirme: 0 | Patlatma: 0]

1) Yer Degistir  2) Patlat  0) Cikis
Secim: 1
Koordinatlar (r1 c1 r2 c2): 6 1 6 2
```

```
|             |
|             |
|             |
| *  +  /  /  / |
| *  O  +  O  / |
| *  %  *  %  + |
| +  +  +  %  % |
| *  O  O  +  + |

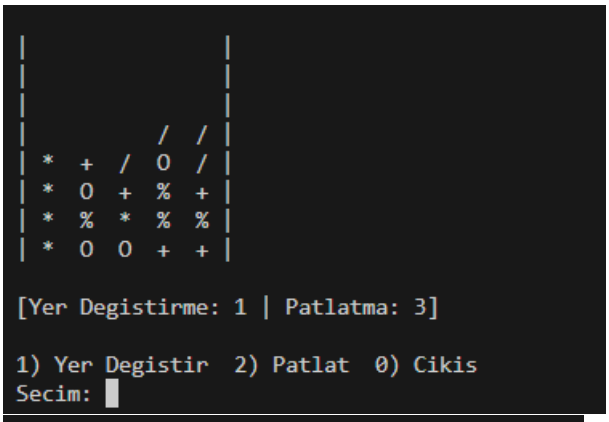
[Yer Degistirme: 1 | Patlatma: 0]

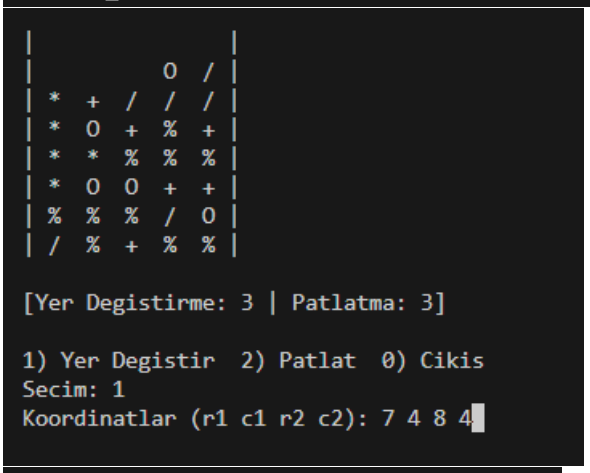
1) Yer Degistir  2) Patlat  0) Cikis
Secim:
```

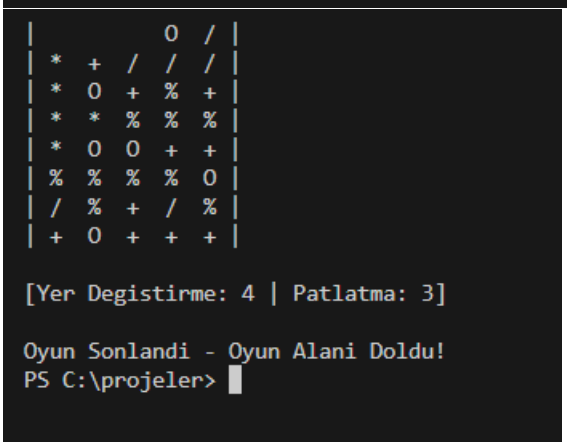
```
|             |
|             |
|             |
| *  +  /  /  / |
| *  O  +  O  / |
| *  %  *  %  + |
| +  +  +  %  % |
| *  O  O  +  + |

[Yer Degistirme: 1 | Patlatma: 0]

1) Yer Degistir  2) Patlat  0) Cikis
Secim: 2
Patlatilacak Koordinat (r c): 7 1
```







Projemi açıkladığım video linki:
https://youtu.be/vj6KNUTcUcs